

EJERCICIO 2 DE LA UNIDAD DE TRABAJO 5.

1.- Basándonos en el fichero clini.sql que tenemos en el servidor, crear una base de datos llamada CLÍNICA en MySQL.

```
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin>mysql -u root -p clini < 'C:\Users\soma\Desktop\clini.sql'
El nombre de archivo, el nombre de directorio o la sintaxis de la etiqueta del volumen no son correctos.
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin>mysql -u root -p clini < C:\Users\soma\Desktop\clini.sql
Enter password: ****
```

```
mysql> use clini;
Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_clini |
+-----+
| ingresos         |
| medicos          |
| pacientes        |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from ingresos;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| n_ingreso | habitacion | cama | fecha_ingreso | codigo_paciente | codigo_medico |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1         | 101        | A    | 2002-04-23    | 414              | SVT           |
| 2         | 105        | A    | 2002-05-24    | 100              | CSM           |
| 3         | 125        | B    | 2002-06-15    | 105              | PAP           |
| 4         | 204        | B    | 2002-09-12    | 201              | SGM           |
| 5         | 205        | B    | 2002-10-12    | 102              | JMN           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

2.- Crear un disparador de la base de datos clínica, que cuando se intente insertar un registro en la tabla ingresos con una fecha superior a la del día actual, inserte el registro pero colocando como fecha de ingreso la fecha actual del ordenador.

Averiguar cuál es la función de MySQL que nos calcula la fecha actual del ordenador.

\d //

```
CREATE TRIGGER ins_ingreso
BEFORE INSERT ON ingresos
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Si la fecha de ingreso es superior a la fecha actual
    IF NEW.fecha_ingreso > CURDATE() THEN
        -- Establecer la fecha de ingreso a la fecha actual
        SET NEW.fecha_ingreso = CURDATE();
    END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

2.1.- Probar el disparador ingresando estos dos registros desde MySQL:

```
INSERT INTO ingresos VALUES (25, 502, 'a', now(), 114, 'CEM');
INSERT INTO ingresos VALUES (29, 800, 'a', '2017/05/25', 114, 'CEM');
```

```
mysql> INSERT INTO ingresos VALUES (25, 502, 'a', now(), 114, 'CEM');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO ingresos VALUES (29, 800, 'a', '2017/05/25', 114, 'CEM');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM INGRESOS WHERE n_ingreso LIKE 25 OR n_ingreso LIKE 29;
```

n_ingreso	habitacion	cama	fecha_ingreso	codigo_paciente	codigo_medico
25	502	a	2025-02-06	114	CEM
29	800	a	2017-05-25	114	CEM

3.- Por medio de disparadores, queremos controlar los siguientes aspectos en la base de datos CLÍNICA de MySQL:

3.1.- Que cada vez que se borre un registro de la tabla pacientes, se nos guarde en una tabla llamada PACIENTES_ELIMINADOS los siguientes campos: el nombre del paciente, apellidos del paciente, número seguridad social, teléfono, fecha de nacimiento del paciente, fecha en que se le dio de baja y usuario que lo dio de baja.

- Para probar el disparador vamos a insertar un par de pacientes nuevos y luego borrarlos.

```
CREATE TABLE pacientes_eliminados(
    nombre CHAR(15),
    apellidos CHAR(15),
    nss CHAR(15),
    telefono CHAR(10),
    fecha_nacimiento DATE,
    fecha_baja TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    usuario_baja VARCHAR(100)
);
```

```
mysql> show tables;
```

Tables_in_clini
ingresos
medicos
pacientes
pacientes_eliminados

```
\d //
CREATE TRIGGER del_check
BEFORE DELETE ON pacientes
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO pacientes_eliminados(nombre, apellidos, nss, telefono,
    fecha_nacimiento, fecha_baja, usuario_baja)
    VALUES(OLD.nombre, OLD.apellidos, OLD.nss, OLD.telefono,
    OLD.fecha_nacimiento, CURRENT_TIMESTAMP, USER());
END //
```

\d ;

3.2.- Ingresar los siguientes pacientes desde MySQL.

insert into pacientes

values(300,'32','Ricardo','García','Funchal','Madeira',38632,99546584,'1978/05/05','v');

insert into pacientes

values(888,'33','Carlos','González','Arico','Tenerife',38632,99546584,'1978/05/05','v');

```
mysql> select * from pacientes where codigo_paciente LIKE 300 OR codigo_paciente LIKE 888;
```

codigo_paciente	nss	nombre	apellidos	direccion	poblacion	codigo_postal	telefono	fecha_nacimiento	sexo
300	32	Ricardo	García	Funchal	Madeira	38632	99546584	1978-05-05	v
888	33	Carlos	González	Arico	Tenerife	38632	99546584	1978-05-05	v

rows in set (0.00 sec)

3.3.-

Borrar el paciente de código 300 desde MySQL y luego ver el contenido de la tabla pacientes_eliminados.

delete from pacientes where codigo_paciente = 300;

```
mysql> SELECT * FROM pacientes_eliminados;
```

nombre	apellidos	nss	telefono	fecha_nacimiento	fecha_baja	usuario_baja
Ricardo	García	32	99546584	1978-05-05	2025-02-06 19:03:29	root@localhost

1 row in set (0.00 sec)

3.4.- Que cada vez que se modifique un ingreso en la tabla ingresos, se nos guarde en una tabla llamada INGRESOS_MODIFICACIONES los valores antiguos que tenía el registro antes de modificarlo y los valores nuevos del registro después de modificado. Guardar también un campo con la fecha de la modificación y otro con el nombre del usuario que hizo la modificación.

- o Para crear la tabla ingresos_modificaciones, podemos ayudarnos un poco del código del Ejemplo 5.7, ejercicio 3.2, de esta unidad de trabajo 5.

```
CREATE TABLE ingresos_modificaciones (  

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

n_ingreso INT,  

anterior_habitacion INT,  

nueva_habitacion INT,  

anterior_cama CHAR(10),  

nueva_cama CHAR(10),  

anterior_fecha_ingreso DATE,  

nueva_fecha_ingreso DATE,  

anterior_codigo_paciente INT,  

nuevo_codigo_paciente INT,  

anterior_codigo_medico CHAR(5),  

nuevo_codigo_medico CHAR(5),  

modificado DATETIME,  

usuario VARCHAR(40),  

PRIMARY KEY(id)  

);
```

\d //

```
CREATE TRIGGER despues_modificar_ingreso  

AFTER UPDATE ON ingresos
```

```

FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO ingresos_modificaciones (
        n_ingreso,
        anterior_habitacion, nueva_habitacion,
        anterior_cama, nueva_cama,
        anterior_fecha_ingreso, nueva_fecha_ingreso,
        anterior_codigo_paciente, nuevo_codigo_paciente,
        anterior_codigo_medico, nuevo_codigo_medico,
        usuario,
        modificado
    )
    VALUES (
        OLD.n_ingreso,
        OLD.habitacion, NEW.habitacion,
        OLD.cama, NEW.cama,
        OLD.fecha_ingreso, NEW.fecha_ingreso,
        OLD.codigo_paciente, NEW.codigo_paciente,
        OLD.codigo_medico, NEW.codigo_medico,
        USER(),
        CURRENT_TIMESTAMP
    );
END//

```

\d ;

3.5.- Desde una orden de SQL en MySQL cambiar la fecha del ingreso del registro que tiene por número de ingreso el 31 a 25 de febrero de 2015. Luego ver el contenido de la tabla ingresos_modificaciones.

```
mysql> insert into ingresos VALUES(31, 502, 'A', '2015-02-25', 114, 'CEM');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

UPDATE ingresos SET fecha_ingreso = '2015-02-25' WHERE n_ingreso = 31;

```
mysql> UPDATE ingresos SET fecha_ingreso = '2015-02-25' WHERE n_ingreso = 31;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0

mysql> select * from ingresos_modificaciones;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | n_ingreso | anterior_habitacion | nueva_habitacion | anterior_cama | nueva_cama | anterior_fecha_ingreso | nueva_fecha_ingreso | anterior_codigo_paciente | nuevo_codigo_paciente | anterior_codigo_medico | nuevo_codigo_medico | modificado |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 31 | 502 | 502 | A | A | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 114 | 114 | CEM | CEM | 2015-02-25 19:22:41 |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```